

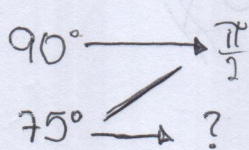
Examen 1: Unidad I

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Nombre y Apellido: Rosmeilys Sucre C.I.: 83.386.357

Resuelva los siguientes problemas, justificando claramente cada uno de sus procedimientos.

1. **Ángulo plano:** Un paciente en rehabilitación realiza un movimiento de flexión con su brazo describiendo un ángulo de 75° . Expresé la medida de este ángulo en radianes.



$$\chi = \frac{(75^\circ) \left(\frac{\pi}{2}\right)}{(90^\circ)} = \frac{75}{2} = 37,5 \pi$$

$$\chi = \frac{37,5}{90^\circ} = 0,41 \pi \text{ Rad}$$

2. **Sistemas de coordenadas:** En una placa de rayos X digitalizada 2D, el punto de origen de un hueso (articulación A) está en las coordenadas (1, 2) cm y el extremo B en (7, 10) cm. Calcule la longitud real del hueso.

$$A = 7 - 1 = 6$$

$$C = \sqrt{(-7)^2 + (6^2)}$$

$$B = 10 - 2 = 8$$

$$C = \sqrt{100} = 10.$$

$$C^2 = 7^2 + 6^2$$

3. **Vectores:** Sobre la vértebra L5 de una persona actúan dos fuerzas debido a la tensión muscular: $\vec{F}_1 = (45\hat{i} + 25\hat{j})$ N y $\vec{F}_2 = (-15\hat{i} + 35\hat{j})$ N. Encuentre el vector de la fuerza resultante que soporta la vértebra.

$$\vec{F}_1 = (45\hat{i} + 25\hat{j})$$

$$\Delta\vec{F} = (45 - 15)\hat{i} + (25 - 35)\hat{j}$$

$$\vec{F}_2 = (-15\hat{i} + 35\hat{j})$$

$$\Delta\vec{F} = 30\hat{i} + -10\hat{j}$$

4. **Potencias de diez:** Un glóbulo blanco (leucocito) humano tiene un diámetro aproximado de 0,0000125 metros. Expresé esta medida utilizando notación científica (potencias de diez) y el prefijo adecuado del Sistema Internacional.

$$0,0000125 = 1,25 \times 10^{-5}$$

$$\text{Prefijo} = 12,5 \times 10^{-6}$$

5. **Sistemas de unidades:** En un análisis de laboratorio, se determina que la densidad del plasma sanguíneo es de $1,03 \text{ g/cm}^3$. Convierta este valor a las unidades estándar del Sistema Internacional (kg/m^3).

$$d = 1,03 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \times \left(\frac{1 \text{ kg}}{1000 \text{ g}} \right) \times \left(\frac{1000}{1 \text{ m}^3} \right) = 1,03 \text{ kg/m}^3$$

$$1,03 \times 1000 = 0,00103$$

$$0,00103 \times 1000,000 = 1030$$

$$1 \text{ kg} \longrightarrow 1000 \text{ gr}$$

$$1 \text{ m}^3 \longrightarrow \text{cm}^3$$